

편입 미적분 연습 워크시트 (20문항)

1번 편입 미적분. $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin 3x)/x$ 의 값은? ① 0 ② 1 ③ 3 ④ $1/3$ ⑤ 존재하지 않는다

2번 함수 $f(x)=x^3-3x^2+2$ 에서 $f'(2)$ 의 값은? ① -2 ② 0 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

3번 정적분 $\int_0^1 (2x+1) dx$ 의 값은? ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

편입 미적분 연습 워크시트 (20문항)

4번 곡선 $y=e^x$ 위의 $x=0$ 에서 접선의 기울기는? ① 0 ② 1 ③ e ④ 2 ⑤ -1

5번 수열 $a_n = 1/n(n+1)$ 일 때 $\sum_{k=1}^n a_k$ 의 값은? ① $n/(n+1)$ ② $1/n$ ③ $n+1$ ④ 1 ⑤ n

6번 편입. $d/dx (\ln x)$ 를 $x=e$ 에서 구한 값은? ① 0 ② 1 ③ $1/e$ ④ e ⑤ $\ln e$

편입 미적분 연습 워크시트 (20문항)

7번 함수 $f(x)=\cos x$ 를 미분하면? ① $\sin x$ ② $-\sin x$ ③ $\cos x$ ④ $-\cos x$ ⑤ $\tan x$

8번 $\int x^2 dx$ 의 부정적분(상수 생략)은? ① x^3 ② $x^3/3$ ③ $2x$ ④ $3x^2$ ⑤ $1/x$

9번 $\lim_{x \rightarrow \infty} (3x+1)/(x+4)$ 의 값은? ① 0 ② 1 ③ 3 ④ 4 ⑤ ∞

편입 미적분 연습 워크시트 (20문항)

10번 이계도함수 $f(x)=x^4$ 에 대하여 $f''(1)$ 의 값은? ① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 24

11번 편입 미적분. 평균값 정리에서 f 가 연속·미분가능하면 존재하는 것은? ① 근 ② 접선 ③ $c \in (a,b)$ ④ 극대만 ⑤ 불연속점

12번 $\int_0^{\pi/2} \sin x \, dx$ 의 값은? ① 0 ② 1 ③ $\pi/2$ ④ -1 ⑤ 2

편입 미적분 연습 워크시트 (20문항)

13번 거듭제곱급수 $\sum x^n / n!$ 가 나타내는 함수는? ① $\ln(1+x)$ ② $1/(1-x)$ ③ e^x ④ $\sin x$ ⑤ $\cos x$

14번 음함수 $x^2+y^2=25$ 에서 dy/dx 는? ① x/y ② $-x/y$ ③ y/x ④ $-y/x$ ⑤ $2x$

15번 치환적분 $\int 2x (x^2+1)^3 dx$ 의 한 원시는? ① $(x^2+1)^4 / 2$ ② $(x^2+1)^4 / 4$ ③ $2(x^2+1)^3$ ④ x^4
⑤ $\ln(x^2+1)$

편입 미적분 연습 워크시트 (20문항)

16번 편입. 로피탈 정리로 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x)/x^2$ 를 구하면? ① 0 ② 1/2 ③ 1 ④ 2 ⑤ ∞

17번 벡터 $r(t) = (t, t^2)$ 의 $t=1$ 에서 속도벡터 크기는? ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{5}$ ④ 2 ⑤ 5

18번 이중적분 $\int_0^1 \int_0^1 xy \, dy \, dx$ 의 값은? ① 1/8 ② 1/4 ③ 1/2 ④ 1 ⑤ 2

편입 미적분 연습 워크시트 (20문항)

19번 미분방정식 $y'=ky$ 의 일반해 꼴은? ① $y=k+C$ ② $y=Ce^{kx}$ ③ $y=kx^2$ ④ $y=\sin kx$ ⑤ $y=1/x$

20번 테일러 전개에서 e^x 의 $x=0$ 근처 2차 근사는? ① $1+x$ ② $1+x+x^2/2$ ③ $1+x^2$ ④ $x+x^2$ ⑤ $1-x+x^2/2$